

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [1] 치토세 태양광발전소 수익성 분석
관 계 부 서 : 해외사업운영처, 일본 치토세법인
조 치 부 서 : 해외사업운영처, 일본 치토세법인
내 용

1. 업무개요

가. 사업추진 개요

해외사업개발처(現 해외사업개발단)는 2015년 8월 일본 신재생에너지 시장 진출 및 수익 창출을 목적으로 일본 홋카이도현 치토세시 일대에 AC 28MW(ESS 13.7MWh) 규모의 태양광 발전소 건설·운영사업을 추진하였다.

본 사업은 설비 건설 후 소유권을 보유한 채 직접 운영하며 수익을 창출하는 BOO(Build-Own-Operate) 방식으로 기획되었는데, 해외사업개발단은 이를 실행하기 위해 2016년 6월, 일본 에너지 전문기업인 (주)▼▼▼사(이하 “▼▼”)와 총 사업비 113억 엔의 자본금을 공동 출자(한전 80.1%, ▼▼사 19.9%)¹⁾하여 현지 법인인 ‘치토세 태양광발전소 합동회사’(이하 “치토세법인”)를 설립하였다.

1) 2021년 7월, 당사지분 15.1% 및 ▼▼지분 19.9%를 ■■■에 매각하여 현재는 한전 65%, NH Amundi 35%

그리고 △△ Electric Japan(이하 “△△”)이 EPC(설계·조달·시공) 역무를 전담 수행하여 설비 건설을 완료하였으며, 2017년 7월 본격적인 상업운전(COD)을 달성한 후 해외사업운영처에서 관리하며 현재까지 운영을 이어오고 있다.

나. 수익률 분석

본 사업은 일본의 신재생에너지 장려 정책인 고정가격 매입제도(Feed-in Tariff)를 기반으로 추진되었으며, 관할 전력사인 홋카이도 전력과 kWh당 40엔(소비세 별도)의 단가로 20년간 장기 전력 판매계약을 체결함으로써, 안정적인 수익 창출 기반을 마련하여 운영 중이다.

[표 1] 일본의 FIT 가격 변화

(단위: 엔/kWh)

년도	치토세 계약단가	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
가격	40	18~21	16~17	14	13	12	10~11	10	9	9

※ 2026년 현재 일본의 FIT 단가는 치토세 태양광발전 계약 당시의 약 1/4 수준이며, 매년 하락 추세임

해외사업운영처는 해외자산의 수익성 향상 및 리스크 감소를 위해 2021년 7월, 보유중인 한전 지분 15.1%(1.7억 엔)와 주주 대여금(8.4억 엔)을 자산운용사 (■□■□)에 적기²⁾ 매각함으로써 7억 엔의 매각 차익을 실현하였으며, 투입비용(19.6억 엔)을 상회하는 24.4억 엔을 회수(회수율 125%)하는 성과를 거두었다.

2) 일본 태양광 자산 M&A 분석결과, 상업운전 개시 이후 3년 이내가 가장 활발하여 매각가치 최적 시점으로 판단

[표 2] 지분매각 내역

구 분	한 전			▼▼(공동주주)	합 계
	지분 15.1%	주주대여금	소 계	지분 19.9%	
장부가액(A)	1.7	8.4	10.1	2.2	12.3
매각금액(B)	6.0	11.1	17.1	7.9	25.0

또한, 해외사업운영처는 치토세 태양광발전소의 수익률을 추가로 개선하기 위하여 아래와 같이 운영 효율화와 금융비용 절감을 병행하였다.

홋카이도 전력이 전력 계통의 안정화를 목적으로 발전 출력 변동폭을 분당 1% 이내로 유지하도록 요구함에 따라 치토세 태양광발전소는 설비용량 28MW에도 불구하고 최대 출력을 19MW로 계약 당시부터 제한하여 운영하고 있었는데,

해외사업운영처는 치토세 태양광발전소에 날씨 예측 시스템³⁾을 도입하여 정밀 기상 데이터를 확보하였고 홋카이도 전력과의 지속적이고 긴밀한 협의를 시행하여 출력변동 리스크가 없는 맑은날에 한해 최대출력을 상향하는 방안을 도출하였다.

그 결과, 2024년 7월부터는 기상조건 충족 시 최대출력을 설계 용량인 28MW까지 상승시켜 운영하게 되었다.

3) 시스템에서 3시간 후의 날씨예측 데이터를 취득하고 일사량을 예측하여 발전출력 패턴을 결정, 매 5분 단위로 예측 데이터를 갱신·취득하며 출력 패턴을 지속 업데이트(수정) 시행

[그림 1] 날씨 예측 및 실제 출력값 비교



그리고 해외사업운영처는 2025년 1월 기존 대출금의 조기상환 시점에 맞추어 저금리 리파이낸싱 시행을 통해 차입 금리를 기존 2.83%에서 1.77%로 1.06%p 인하함으로써 저금리의 자금원을 확보하였다.

위와 같은 다각적인 수익성 개선 노력의 결과, 내부수익률(IRR)이 13.09%에서 14.84%로 1.75%p 향상되었고, 사업주 출자금 상환(11.3억 엔)을 병행함으로써 최초 투자비 대비 183%의 높은 회수율을 달성하였다.

[표 3] 치토세 법인 차환 시행 내역

구 분	변 경		기 존
대주단	일본계(▷▷▷ 외 3개사) ⁴⁾		한국계(□□, ☆☆, ☼☼)
이자율	1.77% ⁵⁾	(△1.06%p)	2.83%
만 기	‘36년말	(4년 연장)	‘32년말
차입액	65억 엔 ⁶⁾	(14억 엔↑)	50.6억 엔(대출잔액)

4) ▷▷▷ 외 3개 일본 지방은행 신디케이션(대주단)

5) 고정(60%, Swap 182.25bp)·변동[40%, Tibor(※※은행간 거래금리) 연계], 차환 가중평균 이자율 : 1.57%. Upfront Fee 및 Syndication Agent Fee 포함시 1.77%

6) 여유자금(14.4억 엔) : 사업주 출자상환 11.3억 엔, 선취/상환수수료·Fee 1.5억 엔, 대주요구 O&M 적립금 1억 엔, 기타 비용정산(부지근저당 설정비용, 자문료) 0.6억 엔

2. 관계 규정 및 판단기준

「해외 운영사업 리스크 관리절차서」에 따르면, 건설 및 운영 중인 해외사업은 장래에 발생할 수 있는 손실 또는 위험의 조기 인식 및 체계적인 관리를 통하여 해외사업의 안정성을 확보하여야 하고, 수익률에 부정적인 요인을 예측, 발굴하여 대응 방안을 강구하는 등 수익률 하락요인을 최소화하여 사업을 성공적으로 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

치토세 태양광발전소는 재무 건전성 확보를 위해 최근 3년간 지속적인 리스크 관리와 수익성 개선 노력을 추진해 온 결과, 연평균 약 20억 원(지분기준 약 15억 원) 이상의 순이익을 달성하였다.

그러나 일본의 신재생 촉진법⁷⁾에 따라 2027년부터 2037년까지 태양광 패널 폐기 비용으로 연간 약 6억 원⁸⁾의 법적 의무 적립금 부담이 발생될 예정에 따라 수익성 감소 및 가용 현금 흐름이 대폭 줄어들 것으로 예상되며,

치토세 태양광발전소가 현재 상업운전 9년차(2025년 7월~ 2026년 6월)로 태양광 모듈의 자연적인 발전 성능 감소와 인버터 등 주요 부품의 잦은 고장 및 교체 주기가 도래하고 있어 유지보수 비용이 증가할 것으로 전망된다.

7) PPA 종료전 10년간 태양광 폐기비용을 외부에 적립하는 법안(2022. 4.)

8) 연간 발전량(약 40,000,000kWh) × 적립단가(1.62엔) × 환율(약 9.34원)

또한, 최근 홋카이도 지역 내 강설 및 강우 등 기상악화 빈도가 증가함에 따라 2025년도 발전량이 [표 4]와 같이 전년 대비 다소 감소한 것으로 확인되었고,

[표 4] 최근 3개년 기상상황 및 매출액 현황

구 분	연간 발전량 (kWh, 1월~12월)	매출액(엔)	연간 강우일수	연간 강설일수
2023년	38,784,420	1,706,514,480	96	77
2024년	40,125,276	1,765,512,144	88	73
2025년	39,757,968	1,749,350,592	91	78

치토세 태양광발전소에 두 차례 발생(2025년 8월, 2026년 1월)한 낙뢰 고장과
과거 두 차례 발생한 피해(2018년 지진, 2022년 설비소손)로 인해 보험료⁹⁾가 상승
할 가능성이 높아지고 있다.

그리고, 영업비용에 계상되지 않았으나 실제로 투입된 비용인 치토세 태양광
발전소 사업(리스크)관리 본사 담당자 급여와 기타 제경비 등을 추가로 감안한다
면 치토세 태양광발전소의 실질적인 수익성은 크게 줄어들 것으로 판단된다.

따라서 향후 발생가능한 리스크와 외부환경 변화를 감안하여 리스크 관리를
철저히 함으로써 사업 수익성을 제고할 필요가 있을 것으로 판단된다.

9) ▲▲▲, 9년차(2025.10~2026.9) 현재 연간보험료 약 6천만 엔, 보상한도 1,183천만 엔

조치할 사항

해외사업운영처장 및 일본 치토세법인장(일본지사장 겸직)은 치토세 태양광발전소의 향후 발생 가능한 리스크 및 외부 환경 변화를 감안하여 리스크관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	통 보 1	-	-	해외사업운영처 일본 치토세법인	해외사업운영처 일본 치토세법인